

GitHub 仓库信息真实性验证报告

验证对象：代码考古学 / Code Archaeology（BAYTECH26 黑客松参赛项目） 样本仓库：chalk/chalk、ody-cai/oa-system

签发：蔡奇均 / Ody · 联系：cqjody@126.com · 生成时间（UTC）：2026-09-19T10:53:59Z

一、结论先行

11/11	10/10	10/10	1 处
取证请求返回 HTTP 200	引用 SHA 全部接地（0 编造）	元数据与 GitHub 原始值一致	展示层歧义（非数据错误）

总体判定：工具关于 GitHub 仓库的展示数据真实有效。所有被引用的提交对象都在 GitHub 上真实存在；星标、语言、分支、时间窗口等元数据与官方接口返回值逐项吻合；未发现虚构、编造或张冠李戴。

最重要的一条证据（可肉眼复核）
工具曾把 chalk 的「4c304dd 新增扩展下划线 → 5729845」判为「被放弃的尝试」。本次独立取证证明那是误判：5729845 的直接父提交就是 4c304dd（真实 git 父子关系），两者相隔仅 4803 秒（1 小时 20 分 3 秒）；且直到取证时刻，source/index.js 第 115 行仍完整保留该特性代码。
工具当前版本已自行纠正为「0 处已核实 / 另否定 2 处」，与独立取证结论完全一致。

二、验证方法

为避免「用自己的接口验证自己的数据」这种自证循环，本次完全绕开项目自身的 API 与分析链路，采取三步独立取证：

- 原始层取证：直接用 curl 调 api.github.com，把未经处理的 JSON 响应逐份落盘，同时记录 HTTP 状态码、响应体 SHA-256、字节数与 UTC 时间戳。
 - SHA 回归层：把工具输出文本中出现的每一个短 SHA 单独回查 GitHub，以「HTTP 200 且返回完整 SHA 前缀匹配」作为接地判定标准。
 - 内容层核验：对「代码是否真被删除」这类可证伪结论，直接拉取文件内容做行级比对，而不采信任何中间层描述。
- 所用凭据为调用者本机 Keychain 中的 OAuth token，全程只读（未创建分支、未提交 PR、未写入任何远端），token 未回显、未落盘于任何产物。

三、取证清单（第三方可完全复现）

编号	端点（省略 https://api.github.com）	状态	字节	响应体 SHA-256 前 32 位	采集时间 UTC
E1	/repos/chalk/chalk	200	6794	13e45398624c7faab7fc7c1d7e82cc24...	2026-09-19T10:52:45Z
E2	/repos/chalk/chalk/commits/5729845	200	27805	35aeba56b204ca713249e9bfbc1c831...	2026-09-19T10:52:46Z
E3	/repos/chalk/chalk/commits/4c304dd	200	29989	41d904de63b5d3d2018dec7d4e77ded0...	2026-09-19T10:52:48Z
E4	/repos/chalk/chalk/contents/source/index.js?ref=main	200	12101	2d149485c7a66a2077d8bbffe2dc053...	2026-09-19T10:52:49Z
E5	/repos/ody-cai/oa-system	200	6599	8c2d1c7a560550b1e15fce04c2418039...	2026-09-19T10:52:50Z
E6	/repos/ody-cai/oa-system/commits?per_page=100	200	91391	80a2f2c57d59d9745baf6db016383ce0...	2026-09-19T10:52:51Z
E7	/rate_limit	200	1917	4a296002f0123081a6e8abf89173589b...	2026-09-19T10:52:52Z
E8	/repos/ody-cai/oa-system/commits/109fd2c	200	140662	86d43f75f0d20f459f4c29ddeef5ca30...	2026-09-19T10:56:44Z
E9	/repos/ody-cai/oa-system/commits/bc4e63c	200	12786	2a207bcc2eeb3055d456558f7cf4d72...	2026-09-19T10:56:45Z

编号	端点（省略 https://api.github.com）	状态	字节	响应体 SHA-256 前 32 位	采集时间 UTC
E10	/repos/chalk/chalk/commits/8a94e0e	200	39727	7becacf5a6a2faf940a9722b3cf21f7f...	2026-09-19T10:56:47Z
E11	/repos/chalk/chalk/commits/ff549c5	200	11224	a112b40c365b5d91b9b8f8ada601d260...	2026-09-19T10:56:48Z

原始响应存于 raw/ 目录，每个 JSON 附同名 .headers.txt 保留原始响应头。任何人可用下列命令重取并比对哈希：

```
curl -sS -H "Authorization: Bearer <只读 PAT>" \
-H "Accept: application/vnd.github+json" \
-H "X-GitHub-API-Version: 2022-11-28" \
https://api.github.com/repos/chalk/chalk/commits/5729845 \
| shasum -a 256
```

四、逐项核验结果

4.1 提交 SHA 接地核验（幻觉检测的核心）

把工具输出文本中出现的全部 10 个提交引用逐一下去 GitHub 验证，不抽样、不挑选：

仓库	工具引用	HTTP	GitHub 返回的完整 SHA	前缀匹配	判定
chalk/chalk	4c304dd	200	4c304dd72cce5a036c02e5dd8af52996ae98501f	是	GROUNDED
chalk/chalk	5729845	200	5729845f33d357e0c21b29b2b16849b72fb8cec4	是	GROUNDED
chalk/chalk	ff549c5	200	ff549c534c413a9225322c1ff4e5fc0d97ae5610	是	GROUNDED
chalk/chalk	8a94e0e	200	8a94e0ebfc495dda27f7090fb1a012790b15a76d	是	GROUNDED
ody-cai/oa-system	1fbd843	200	1fbd84372297f4ffcd85fa3a2e953a71602d73a1	是	GROUNDED
ody-cai/oa-system	bc4e63c	200	bc4e63c2eb44b593004007372aff0dde a7920b7f	是	GROUNDED
ody-cai/oa-system	62d1b8d	200	62d1b8dbee3fb14932a0520727105f8b67d70f14	是	GROUNDED
ody-cai/oa-system	109fd2c	200	109fd2ca2c19e318e6060f51ef6dc8f1594ccdc b	是	GROUNDED
ody-cai/oa-system	d8ca09f	200	d8ca09f9c5b2b3da023e5e8494cbe64db7e45ace	是	GROUNDED
ody-cai/oa-system	8e09128	200	8e09128ab64047c1c2927941f398b08bf9321f39	是	GROUNDED

接地率 10/10 = 100%，编造 0 个。这直接支撑了项目「幻觉检测不靠模型自评、靠 SHA 集合运算」的设计主张——至少在数据引用层，它确实没有凭空造出一个不存在的提交。

4.2 仓库元数据比对（工具显示值 vs GitHub 原始值）

仓库	字段	工具显示	GitHub 原始值	一致	来源
chalk/chalk	星标数	23,317	23,317	是	E1
chalk/chalk	主语言	JavaScript	JavaScript	是	E1
chalk/chalk	默认分支	main	main	是	E1
chalk/chalk	窗口末端	2026-09-18	2026-09-18	是	E1
chalk/chalk	许可证	MIT	MIT	是	E1
ody-cai/oa-system	星标数	1	1	是	E5
ody-cai/oa-system	主语言	TypeScript	TypeScript	是	E5
ody-cai/oa-system	窗口起点	2026-05-29	2026-05-29	是	E5
ody-cai/oa-system	窗口末端	2026-09-12	2026-09-12	是	E6
ody-cai/oa-system	许可证	MIT	MIT	是	E5

4.3 「父子链」核验——一条能被独立推翻的强断言

如果 5729845 的父提交不是 4c304dd，那么工具的纠错就是自说自话。原始响应显示：

```
4c304dd    message : Add extended underline styles and underline colors (#689)
          author  : 2026-07-25T23:40:10Z
          diff    : +335 / -34    (6 files)

5729845    message : Improve performance
          author  : 2026-07-26T01:00:13Z
          parents : 4c304dd72cce5a036c02e5dd8af52996ae98501f
          diff    : +177 / -68    (10 files)

=> 5729845 的直接父提交 == 4c304dd : True
=> 两次提交相隔           : 4803 秒 (1 小时 20 分 3 秒)
```

判定：父子关系成立。两个提交是同一次开发动作内的连续推进，把它判成「写完又放弃」是错误的；工具现版本将其归类为「复核未通过」，逻辑正确。

4.4 文件内容行级核验 —— 代码到底还在不在

光看提交不够，代码可能后来又被删掉。直接拉 main 分支当前文件内容：

行号	内容
110	<code>const capitalizedModel = model[0].toUpperCase() + model.slice(1);</code>
114	<code>['bg' + capitalizedModel, 'bgColor'],</code>
115	<code>['underline' + capitalizedModel, 'underlineColor'],</code>
246	<code>underlineColorNames,</code>

```
文件           : source/index.js (chalk / main)
git blob SHA   : 229ealea4da6a87635ef3f1ca8987b7a8e938554
文件大小       : 8183 字节 / 262 行
解码后 SHA256: 08e92f2330a34d232f8aa987da4d953893094be5b2aa8cc39ddb4313743f206e
```

判定：第 115 行 `['underline' + capitalizedModel, 'underlineColor'],` 依然存在。该特性从未被移除 —— 从代码内容层面二次证实了 4.3 的结论。

4.5 提交史与信噪比

独立拉取 ody-cai/oa-system 最近 44 次提交（跨度 2026-05-29 → 2026-09-12）：

```
样本提交数      : 44
作者集合        : OA System、Odycai、ody-cai
机器人类别数    : 0 (占比 0%)
HEAD 提交       : 35b46925922a6b2bcaea0d9deef3491061db25b 「chore: add MIT License」
```

作者名单中没有任何 bot / dependabot / github-actions，与工具给出的「机器人 0 次（0%）」方向一致。

五、发现的一处展示层歧义（非数据错误）

仓库	文件	箭头	Y 的真实父提交	关系
chalk/chalk	source/index.js	4c304dd → 5729845	4c304dd	父子
chalk/chalk	test/chalk.js	ff549c5 → 8a94e0e	fa5cff2	非父子
ody-cai/oa-system	dashboard/layout.tsx	1fbd843 → bc4e63c	091fd81	非父子
ody-cai/oa-system	README.md（整仓回滚）	62d1b8d → 109fd2c	4cb13d2	非父子

风险提示

工具输出用 $X \rightarrow Y$ 表示「某文件被连续改动」，但读取者极易理解成「Y 是 X 的子提交」。逐条回查后发现，四条箭头里只有一条是真父子关系。

这不构成数据错误 —— 箭头所指的提交都真实存在、改动确有其事、删增方向也对。但它是一个可被评委追问的措辞风险：路演时若口头解释成「这次回滚紧接着那次提交」，在有 git 父子概念的人面前站不住。建议在箭头旁加注「相邻两次改动」这类自解释文字，或在 UI 上点开箭头时显示真实 parent SHA。

六、如实说明：本次未能核实的部分

出于严谨，以下项目没有被本次取证覆盖，不应被解读为「已验证」：

- 信噪比中「人类决策 19/30」的其余 11 次：工具判定「人类决策」的内部口径未在输出中公开，无法从 API 原始数据复算。本次只独立证实了「bot 提交为 0」，未逐条复核另外 11 次的归类。
- churn 数值与「原地打转」阈值：属工具自定义聚合口径（如 README.md 的 1650x churn），GitHub 侧没有对应字段，只能确认它引用的文件真实存在。
- 风险分加权公式（chalk 55 / oa-system 51）：这是产品自身的评分模型，属于设计选择而非可核实验事实。
- 两次采样存在轻微抖动：同一仓库在 limit=30 与默认 40 下，人类决策数分别为 26/30 与 33/40，文件热度排序也有小幅变化，属窗口效应；「0 处已核实 / 否定 2 处」这一核心判定在两次采样下稳定。
- 时间基准：文中时间为 GitHub 返回的 author 时间（UTC），可能与本地提交时间存在时区差异。

七、复现步骤

```
# 1. 采集原始证据 (token 建议用细粒度只读 PAT)
cd outputs/evidence-verification
export GITHUB_TOKEN=<只读 PAT>
zsh collect.sh && zsh collect2.sh && zsh probe_shas.sh

# 2. 单条核对哈希 (应与第三节表格完全一致)
shasum -a 256 raw/chalk-commit/5729845.json

# 3. 浏览器肉眼复核 (无需任何凭据)
open https://github.com/chalk/chalk/commit/5729845
open https://github.com/chalk/chalk/blob/main/source/index.js
```

第3步是给非技术评委的最低门槛验证路径：打开 commit 页即可看到 parent 行，打开源文件跳到第 115 行即可看到那段代码。

附录 A · 工具原始输出（未删改，供比对）

A1 · chalk/chalk

chalk/chalk · JavaScript · 23317 stars
 2023-06-29 → 2026-09-18 · 32 次 API 调用

信噪比

人类决策 26 / 30 次 机器人 0 次 (0%)

风险因子 总分 55/100 (中)

25/25	提交信息质量	9 / 26	条无信息量
15/25	原地打转的文件	3	个文件反复推翻
0/20	被放弃的尝试	0	处已核实 (另否定 2 处)
0/15	显式回滚	0	次回滚提交
15/15	最长沉寂期	225	天无人提交

文件热度 Top 6

200	churn	2x	source/index.test-d.ts
182	churn	6x	source/index.js
175	churn	4x	test/chalk.js
145	churn	5x	source/index.d.ts
132	churn	12x	readme.md
89	churn	12x	package.json

复核未通过 (行数达标, 但拆除内容与新增内容无关 —— 判为重写而非放弃)

source/index.js	重合 14%	4c304dd → 5729845
test/chalk.js	重合 31%	ff549c5 → 8a94e0e

原地打转 (改动量大但净变化小)

22x	12 次	净变化	6	readme.md
8x	12 次	净变化	11	package.json
5x	6 次	净变化	36	source/index.js

A2 · ody-cai/oa-system



风险因子 总分 51/100 (中)

14/25	提交信息质量	2 / 19	条无信息量
25/25	原地打转的文件	6	个文件反复推翻
0/20	被放弃的尝试	0	处已核实 (另否定 1 处)
0/15	显式回滚	0	次回滚提交
13/15	最长沉寂期	100	天无人提交

文件热度 Top 6

1650	churn	5x	README.md
985	churn	3x	src/app/api/repositories/[id]/members/route.ts
814	churn	2x	src/app/dashboard/repositories/[id]/members/page.tsx
800	churn	2x	src/app/dashboard/repositories/page.tsx
746	churn	3x	src/app/api/repositories/[id]/route.ts
512	churn	3x	src/app/api/repositories/route.ts

复核未通过 (行数达标, 但拆除内容与新增内容无关 —— 判为重写而非放弃)

src/app/dashboard/layout.tsx 重合 39% 1fbd843 → bc4e63c

整合回滚 (全局操作 · 连带删除不计为放弃)

.env.example 62d1b8d → 109fd2c 「Restored to 'acd42d064de80515a359f70e681」

README.md 62d1b8d → 109fd2c 「Restored to 'acd42d064de80515a359f70e681」

AGENTS.md d8ca09f → 109fd2c 「Restored to 'acd42d064de80515a359f70e681」

src/app/api/announcements/[id]/withdraw/route.ts 8e09128 → 109fd2c 「Restored to 'acd42d064de80515a359f70e681」

src/app/dashboard/announcements/page.tsx 8e09128 → 109fd2c 「Restored to 'acd42d064de80515a359f70e681」

原地打转 (改动量大但净变化小)

1650x	5 次	净变化	0	README.md
132x	5 次	净变化	2	src/app/dashboard/layout.tsx
60x	3 次	净变化	3	src/app/api/files/route.ts
45x	3 次	净变化	3	src/app/api/files/upload/route.ts
8x	3 次	净变化	11	.env.example

本报告所有数据均来自 GitHub 官方 REST API
的实时响应, 未使用任何模型生成内容填充。报告本身可被第三方完整复现: 按第七节命令重取数据、比对 SHA-256 即可。